

GEOMETRÍA Y CIRCUITOS DE UN QUBIT

Parámetros que describen un qubit

Un qubit normalizado se escribe como

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} (r_0 |0\rangle + r_1 e^{i\phi} |1\rangle), \quad r_0^2 + r_1^2 = 1,$$

con $r_0, r_1 \geq 0$. La fase global $e^{i\gamma}$ no cambia las predicciones físicas y puede omitirse. Existe $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle, \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

Sin la fase global, un qubit depende de dos parámetros: θ y ϕ .

Esfera de Bloch

El vector real unitario asociado al estado anterior es

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \|\mathbf{r}(\theta, \phi)\| = 1.$$

Sin la fase global, cada estado puro de un qubit corresponde a un punto de la esfera unitaria.

Estados fundamentales:

Estado	Punto en la esfera
$ 0\rangle$	$(0, 0, 1)$
$ 1\rangle$	$(0, 0, -1)$
$ +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	$(1, 0, 0)$
$ -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$	$(-1, 0, 0)$
$ +i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + i 1\rangle)$	$(0, 1, 0)$
$ -i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - i 1\rangle)$	$(0, -1, 0)$

Estados ortogonales y puntos antipodales

Si

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle,$$

definimos

$$|\psi^\perp\rangle = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle - \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle.$$

$$\langle\psi^\perp|\psi\rangle = 0 \text{ y}$$

$$\mathbf{r}_{\psi^\perp} = -\mathbf{r}_\psi.$$

Los estados ortogonales corresponden a puntos antipodales.

Ángulo entre estados en la esfera de Bloch

Los estados son

$$|u\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle,$$

$$|v\rangle = \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) e^{i\delta} |1\rangle.$$

Si γ es el ángulo entre sus vectores de Bloch,

$$\cos \gamma = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = \cos \theta \cos \lambda + \sin \theta \sin \lambda \cos(\phi - \delta).$$

Representación en una base arbitraria

En una base ortonormal $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$, todo estado se escribe como

$$|\psi\rangle = \langle u|\psi\rangle |u\rangle + \langle u^\perp|\psi\rangle |u^\perp\rangle.$$

Si γ es el ángulo entre los vectores de Bloch de $|u\rangle$ y $|\psi\rangle$,

$$|\langle u|\psi\rangle|^2 = \cos^2\left(\frac{\gamma}{2}\right), \quad |\langle u^\perp|\psi\rangle|^2 = \sin^2\left(\frac{\gamma}{2}\right).$$

Sin la fase global, existe una fase relativa Δ tal que

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) |u\rangle + \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) e^{i\Delta} |u^\perp\rangle.$$

Medición en una base arbitraria

Para medir en una base ortonormal $\{|u\rangle, |u^\perp\rangle\}$, elegimos una matriz unitaria A que cumple

$$A|u\rangle = |0\rangle, \quad A|u^\perp\rangle = |1\rangle.$$

Primero aplicamos A y luego medimos en la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$:

$$|0\rangle \longleftrightarrow |u\rangle, \quad |1\rangle \longleftrightarrow |u^\perp\rangle.$$

Las probabilidades son

$$p(u) = |\langle u|\psi\rangle|^2, \quad p(u^\perp) = |\langle u^\perp|\psi\rangle|^2.$$

Para la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ podemos usar $A = H$:

$$H|+\rangle = |0\rangle, \quad H|-\rangle = |1\rangle.$$

Matrices de Pauli y su acción geométrica

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

En la esfera de Bloch, sin la fase global:

$$X : (x, y, z) \mapsto (x, -y, -z),$$

$$Y : (x, y, z) \mapsto (-x, y, -z),$$

$$Z : (x, y, z) \mapsto (-x, -y, z).$$

X, Y, Z corresponden a rotaciones de ángulo π alrededor de los ejes x, y, z , respectivamente.

Acción geométrica de Hadamard

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = |+\rangle, \quad H|1\rangle = |-\rangle.$$

Su acción sobre un estado es

$$H \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle \right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |+\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |-\rangle.$$

H transforma un estado escrito en la base del eje z en otro con los mismos coeficientes en la base del eje x .

Rotaciones de un qubit

Para $\lambda \in \mathbb{R}$, las rotaciones son

$$R_x(\lambda) = e^{-i\lambda X/2}, \quad R_y(\lambda) = e^{-i\lambda Y/2}, \quad R_z(\lambda) = e^{-i\lambda Z/2}.$$

Lema: si $A^2 = I$,

$$e^{i\alpha A} = \cos(\alpha)I + i\sin(\alpha)A.$$

Con $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$, las matrices son

$$R_x(\lambda) = \begin{pmatrix} \cos(\lambda/2) & -i\sin(\lambda/2) \\ -i\sin(\lambda/2) & \cos(\lambda/2) \end{pmatrix},$$

$$R_y(\lambda) = \begin{pmatrix} \cos(\lambda/2) & -\sin(\lambda/2) \\ \sin(\lambda/2) & \cos(\lambda/2) \end{pmatrix},$$

$$R_z(\lambda) = \begin{pmatrix} e^{-i\lambda/2} & 0 \\ 0 & e^{i\lambda/2} \end{pmatrix}.$$

Estas matrices producen rotaciones de ángulo λ alrededor de los ejes x, y, z , respectivamente.

Preparación de un estado arbitrario

Queremos preparar

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Escribimos

$$\alpha = |\alpha|e^{i\gamma}, \quad \beta = |\beta|e^{i\delta}, \quad \phi = \delta - \gamma,$$

y, sin la fase global, basta preparar

$$|\alpha||0\rangle + |\beta|e^{i\phi}|1\rangle.$$

Definimos

$$\theta = 2 \arccos(|\alpha|), \quad \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = |\alpha|, \quad \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = |\beta|.$$

Las rotaciones dan

$$R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle = e^{-i\phi/2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle \right).$$

Circuito (sin la fase global):

